
2025 Project Report

무엇보다 화려한 화분 Colorful Flower

Smart FlowerPot

스마트 파머스 팻

한상진, 김도연, 신종섭, 전길수

목차

01

프로젝트 개요

구현하고자 하는 목표&일정표

02

주요 기능

프로젝트를 구성하는 부품&기능

03

플로우 차트

구현하고자 하는 프로젝트의 흐름

04

구현 코드

프로젝트를 구성하는
코드&기능

05

프로젝트 결과

완성된 프로젝트
결과물

06

마무리

초기 프로젝트 계획&개선 사항&소감

프로젝트 개요

구현 목표



스마트 화분

주변 온습도와 토양의 습도를 측정하여 수분의 필요 여부를 수시로 표정으로 나타냄.

구현 목표

물 수위 센서와 온습도 센서를 이용해 토양의 수분을 체크하고 알맞은 물주기를 알 수 있게 해주는 스마트 화분을 구현할 예정.

프로젝트 개요

일정표

8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1
일정 조율& 파트 분배						
	코드 작성& 하드웨어 제작					
			PPT 발표 자료 준비			
						발표

주요 기능

프로젝트를 구성하는 부품&기능

(R/G/B) LED

(R/G/B) 세기를 조절해
색을 표시하는 LED 모듈.



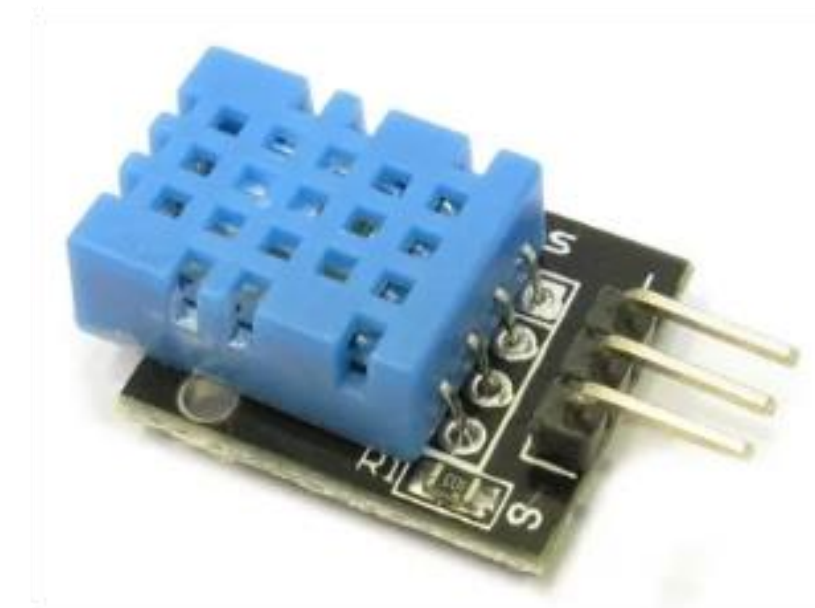
물수위감지센서

물의 수위에 따른 저항 변화를
이용 물의 수위를 감지하는 센서.



온습도센서

온도와 습도를 측정해
디지털 신호로 출력하는 센서.



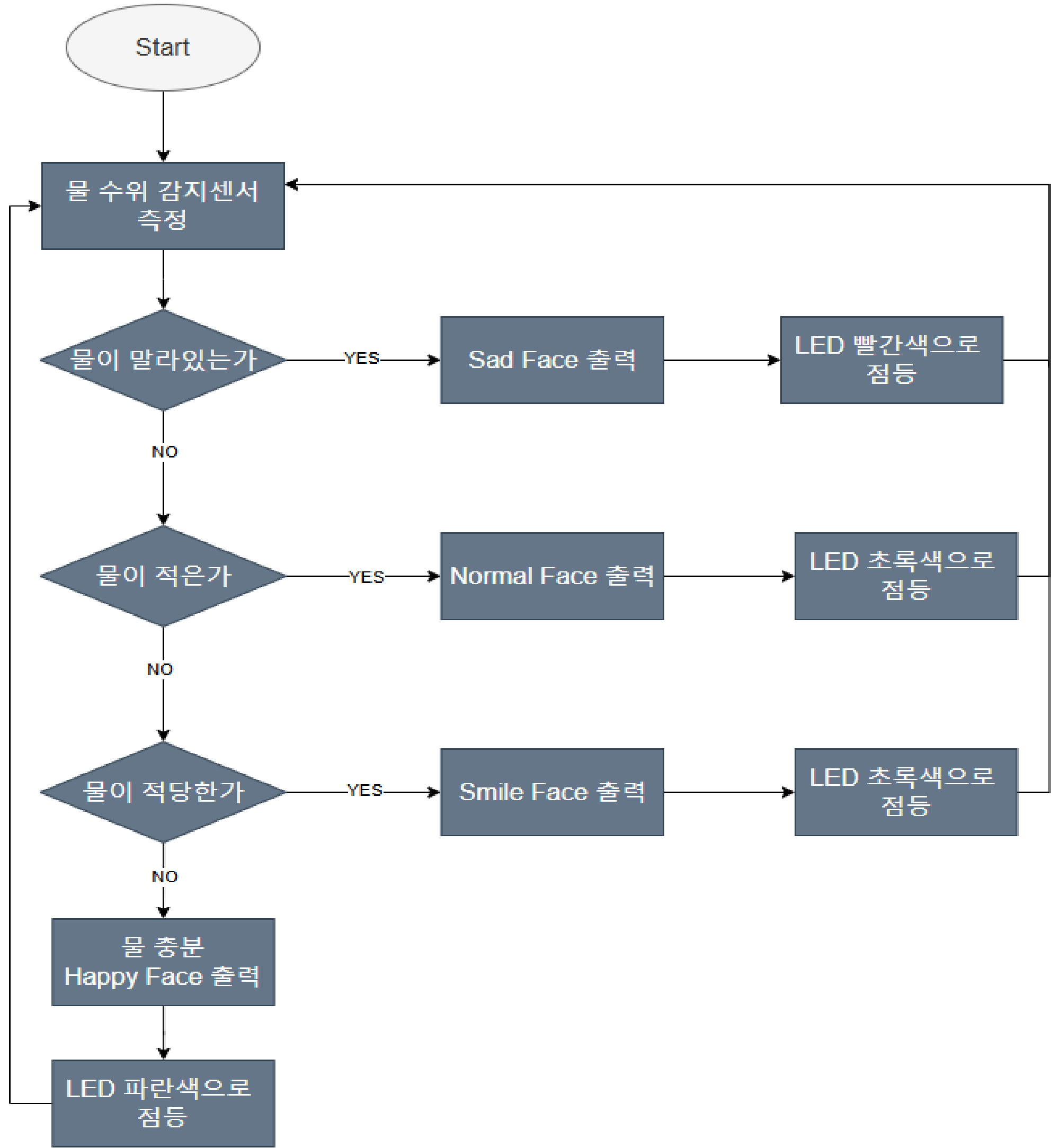
LCD

문자와 숫자 정보를
화면에 표시하는 LCD 모듈.



플로우 차트

구현하고자 하는 프로젝트의 흐름



(R/G/B) LED Module



RGB LED의 색상 제어

```
module sfp_led_rgb_cntr (
    input clk, reset_p,           // 클럭 신호와 비동기 리셋 신호
    input [2:0] color_sel,        // 색상 선택 신호 (3비트)
    output reg led_r,             // Red LED 출력
    output reg led_g,             // Green LED 출력
    output reg led_b              // Blue LED 출력
);
```

```
module sfp_led_rgb_cntr (
    input clk, reset_p,
    input [2:0] color_sel,
    output reg led_r,
    output reg led_g,
    output reg led_b
);

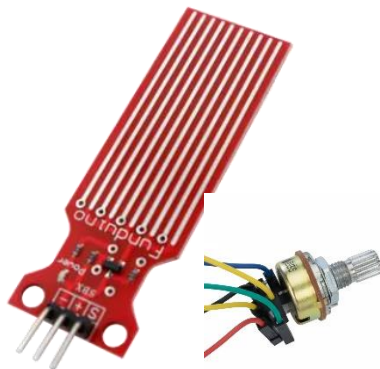
// 색상 선택 (예: 3비트, 0: Red, 1: Green, 2: Blue, 3: Yellow, 4: Cyan, 5: Magenta, 6: White)
always @(posedge clk, posedge reset_p) begin
    if (reset_p) begin
        led_r = 0; led_g = 0; led_b = 0;
    end else begin
        case (color_sel)
            3'b000: begin led_r = 1; led_g = 0; led_b = 0; end // Red
            3'b001: begin led_r = 0; led_g = 1; led_b = 0; end // Green
            3'b010: begin led_r = 0; led_g = 0; led_b = 1; end // Blue
            3'b011: begin led_r = 1; led_g = 1; led_b = 0; end // Yellow (Red + Green)
            3'b100: begin led_r = 0; led_g = 1; led_b = 1; end // Cyan (Green + Blue)
            3'b101: begin led_r = 1; led_g = 0; led_b = 1; end // Magenta (Red + Blue)
            3'b110: begin led_r = 1; led_g = 1; led_b = 1; end // White (Red + Green + Blue)
            default: begin led_r = 0; led_g = 0; led_b = 0; end // 모두 꺼짐
        endcase
    end
end

endmodule
```

코드 설명

입력 값 **color_sel** (색상 선택 신호)에 따라 RGB LED의 색상을 제어하는 모듈

* color_sel 선택 [3비트 (0: Red, 1: Green, 2: Blue, 3: Yellow, 4: Cyan, 5: Magenta, 6: White)]



Water Level Sensor Module

물수위감지센서를 사용하여 물 높이 측정

```
// 워터센서를 사용하여 물 높이 조절.
wire [4:0] channel_out;
wire eoc_out;
wire [15:0] do_out;

xadc_wiz_0 adc
(
    .daddr_in({2'b00, channel_out}), // Address bus for the dynamic reconfiguration port
    .dclk_in(clk), // Clock input for the dynamic reconfiguration port
    .den_in(eoc_out), // Enable Signal for the dynamic reconfiguration port
    .reset_in(reset_p), // Reset signal for the System Monitor control logic
    .vauxp6(vauxp6), // Auxiliary channel 6
    .vauxn6(vauxn6),
    .channel_out(channel_out), // Channel Selection Outputs
    .do_out(do_out), // Output data bus for dynamic reconfiguration port
    .eoc_out(eoc_out) // End of Conversion Signal
);

reg [11:0] adc_value;
wire eoc_pedge;
edge_detector_p echo_ed( .clk(clk), .reset_p(reset_p), .cp(eoc_out),.p_edge(eoc_pedge));

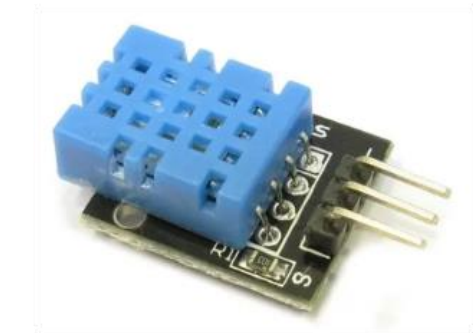
// 수위 센서 0 ~ 30 : step 1
//          31 ~ 40 : step 2
//          41 ~ 50 : step 3
//          51 ~ 55 : step 4

always @(posedge clk, posedge reset_p) begin
    if (reset_p) adc_value = 0;
    else if (eoc_pedge) begin
        adc_value = do_out[15:8];
    end
end
```

코드 설명

XADC로 아날로그 신호를 디지털(adc_value)로 변환하여 물 수위를 측정 하는 로직 추가

- * XADC 모듈로 물 높이를 측정해 디지털 값(adc_value)으로 변환
- * eoc_out 상승 에지로 변환 완료를 검출해 adc_value 갱신
- * adc_value로 LED·텍스트·부저 등 수위 기반 동작 제어



dht11_cntr (온/습도 측정)

DHT11 센서 제어 모듈

```
module dht11_cntr(
    input clk, reset_p,
    inout dht11_data,      // 센서와의 양방향 데이터 통신 핀 (입출력 겸용)
    output reg [7:0] humidity, // 습도 데이터를 저장하는 8비트 레지스터 출력
    output reg [7:0] temperature, // 온도 데이터를 저장하는 8비트 레지스터 출력
    output [15:0] led       // LED 상태를 제어하는 16비트 출력 신호
);
```

```
// DHT11 센서를 제어하여 습도와 온도를 읽어오는 모듈
wire [7:0] humidity, temperature;
dht11_cntr dht11(
    .clk(clk), .reset_p(reset_p),
    .dht11_data(dht11_data),
    .humidity(humidity), .temperature(temperature));

// 8비트 와이어를 선언하여 습도와 온도를 BCD 형식으로 저장
wire [7:0] humi_bcd, tmpr_bcd;
bin_to_dec bcd_humi(.bin(humidity), .bcd(humi_bcd));
bin_to_dec bcd_tmpr(.bin(temperature), .bcd(tmpr_bcd));
// fnd_cntr 모듈을 인스턴스화하여 결합된 BCD 값을 FND 출력
fnd_cntr fnd(.clk(clk), .reset_p(reset_p),
    .fnd_value({humi_bcd, tmpr_bcd}),
    .hex_bcd(1),
    .seg_7(seg_7), .com(com));
```

코드 설명

DHT11 센서를 사용하여 습도와 온도를 측정하는 모듈

- * DHT11 센서에서 습도(humidity)와 온도(temperature) 데이터를 읽어옴.
- * dht11_data는 양방향 포트로, 센서와의 통신에 사용.
- * BCD 값을 결합하여({humi_bcd, tmpr_bcd}) FND 출력.



i2c_lcd_text_cntr

```
// text_cmd 명령 (1: Happy, 2: Smile, 3: Sad, 4: Normal, 5: Clear)
module sfa_i2c_lcd_text_cntr(
    input clk, reset_p,
    input [2:0] text_cmd,
    output scl, sda,
    output reg init_done      // 초기화 완료 신호
);

    ....

    i2c_lcd_send_byte send_byte(
        .clk(clk), .reset_p(reset_p),
        .addr(7'h27), .send_buffer(send_buffer),
        .send(send), .rs(rs),
        .scl(scl), .sda(sda), .busy(busy), .led()
    );

    ....
    ....

    // FSM 상태 정의
    localparam IDLE      = 7'b000_0001; // 0: 대기 상태
    localparam INIT      = 7'b000_0010; // 1: 초기화 상태
    localparam SEND_HAPPY = 7'b000_0100; // 2: Happy Face 전송 상태
    localparam CLEAR_DISPLAY= 7'b000_1000; // 3: 화면 지우기 상태
    localparam SEND_SMILE = 7'b001_0000; // 4: Smile Face 전송 상태
    localparam SEND_SAD   = 7'b010_0000; // 5: Sad Face 전송 상태
    localparam SEND_NORMAL = 7'b100_0000; // 6: Normal Face 전송 상태

    ....
    ....

    // FSM 로직
    always @(posedge clk or posedge reset_p) begin
        if (reset_p) begin
            ...
            ...
        end
        else begin

            case (state)
                IDLE: begin
                    ...
                    ...
                end
            end
        end
    end
```

코드 설명

I2C 를 통해 텍스트를 LCD 에 표시하는 모듈

- * Input (text_cmd)값에 따라 미리정의된 문자열을 LCD 출력.
=> (1: Happy Face) (2:Smile Face) (3: Sad Face) (4: Normal Face) (5: LCD_CLEAR)
- * 수업시간에 실습한 "i2c_lcd_send_byte"을 활용하여 개발.

1) TOP 모듈 (smart_flower_pot_top)

```

module smart_flower_pot_top(
    input clk, reset_p,           // 클럭 신호와 리셋 신호 입력
    inout dht11_data,            // DHT11 센서 데이터 핀
    input vauxp6, vauxn6,         // XADC 입력 핀
    input [3:0] btn,              // 4개의 버튼 입력
    output [7:0] seg_7,           // 7-세그먼트 디스플레이 출력
    output [3:0] com,             // 7-세그먼트 공통 핀 출력
    output reg [15:0] led,        // 16개의 LED 출력
    output led_r, led_g, led_b,   // RGB LED 출력
    output buzz,                 // 부저 출력
    output scl, sda               // I2C 신호 (SCL, SDA)
);

```

2) 온/습도, 물수위 센서 모듈 선언

```

// DHT11 센서를 제어하여 습도와 온도를 읽어오는 모듈
wire [7:0] humidity, temperature; // 습도와 온도 데이터
dht11_cntr dht11(
    .clk(clk), .reset_p(reset_p),
    .dht11_data(dht11_data),
    .humidity(humidity), .temperature(temperature)
);

// 워터 센서를 사용하여 물 높이 측정
wire [4:0] channel_out; // XADC 채널 출력
...
...
xadc_wiz_0 adc(
    ...
    ...
always @(posedge clk, posedge reset_p) begin
    if (reset_p) adc_value = 0; // 리셋 시 ADC 값 초기화
    else if (eoc_pedge) begin
        adc_value = do_out[15:8]; // 변환된 데이터 저장
    end
end
end

```

3) 물 수위 변화에 따른 상태 출력 구문

```

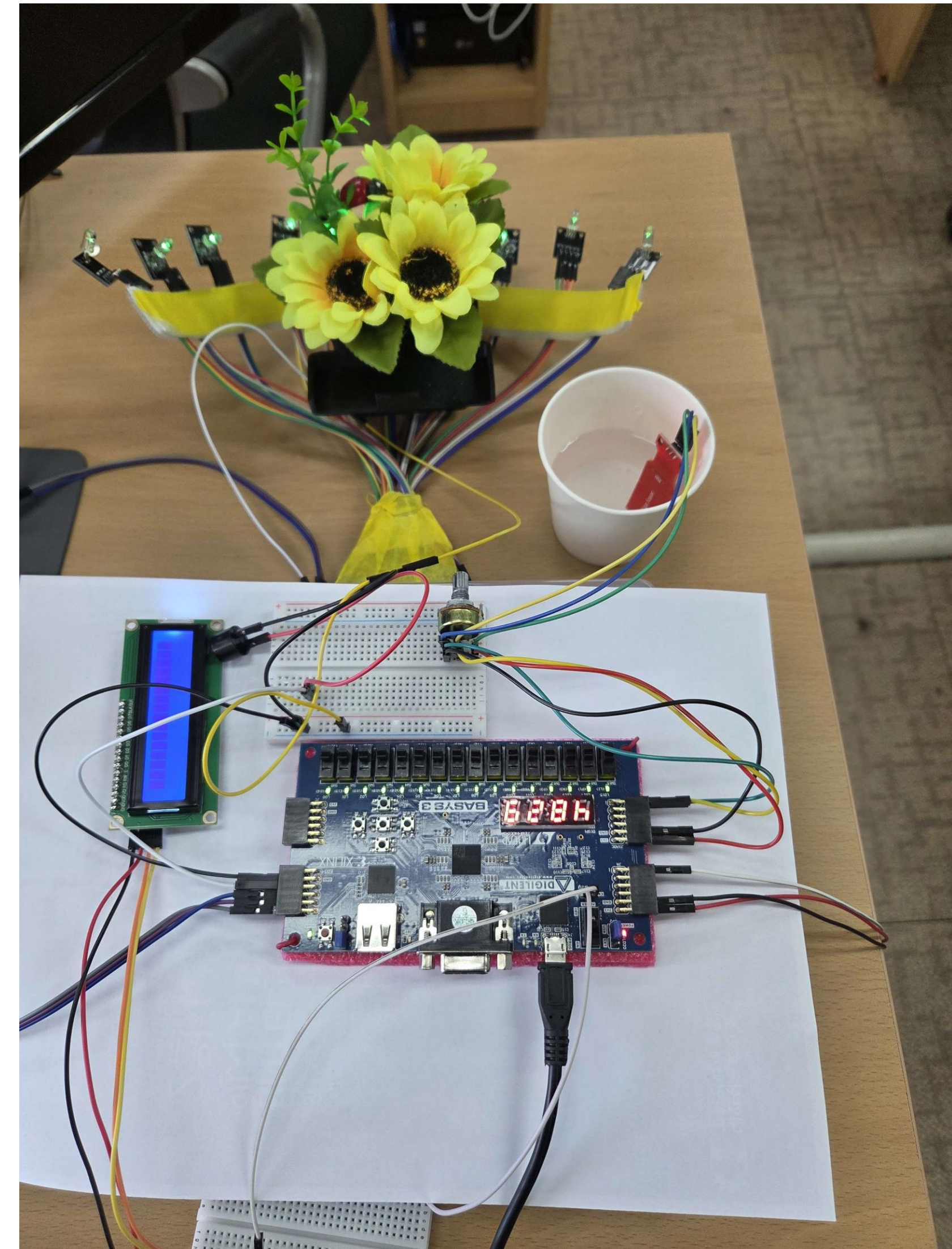
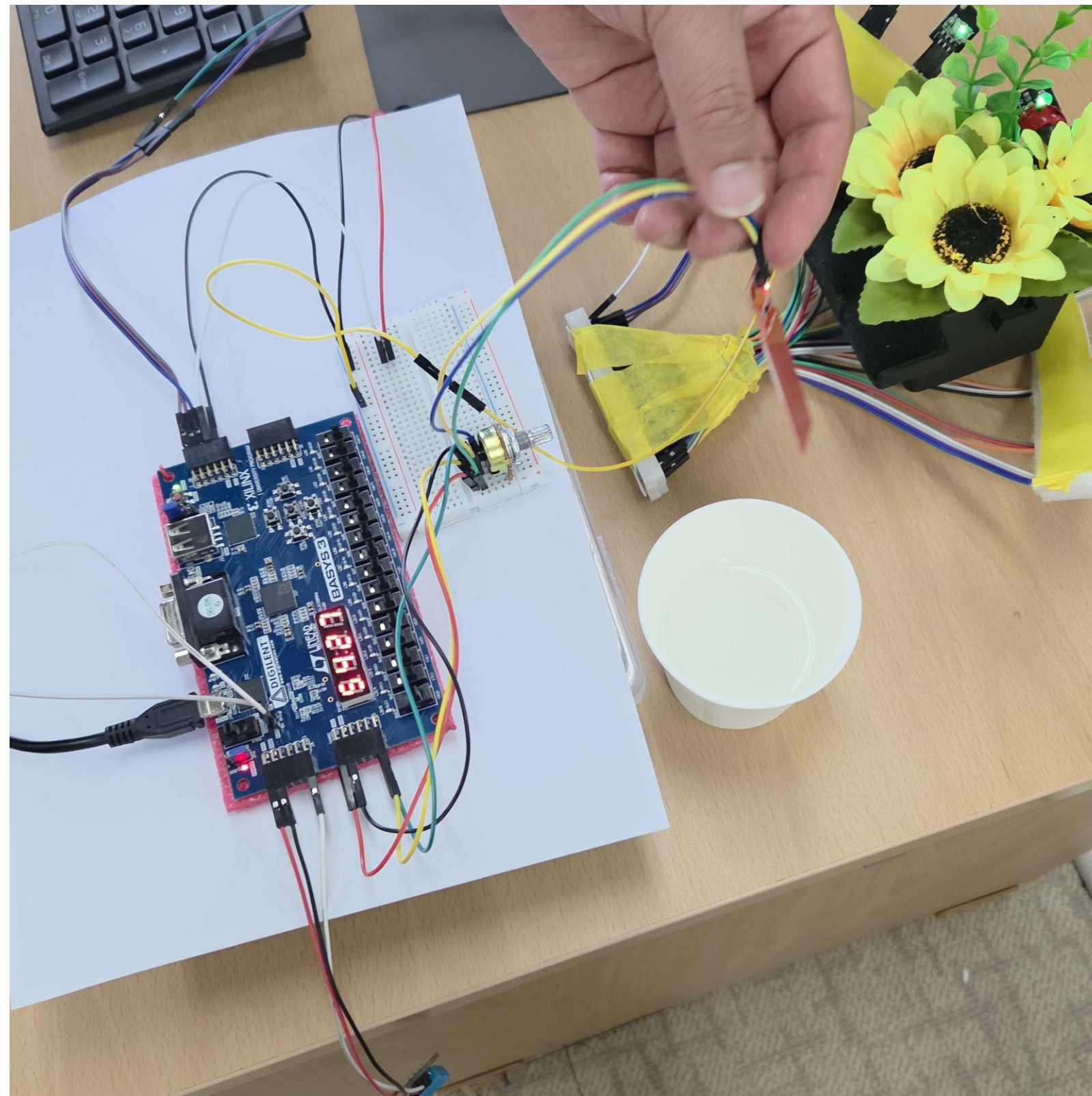
// ADC 값에 따라 LED 및 텍스트 명령 제어
always @(posedge clk or posedge reset_p) begin
    if (reset_p) begin // 리셋 로직

    end
    else begin
        if (clk_usec_pedge) begin
            // ADC 값에 따른 LED 및 텍스트 명령 처리
            if (adc_value <= 10) begin // Sad Face 표시 로직
                ...
                else begin
                    text_cmd <= 3; // Sad Face
                    led = 16'b0000_0000_0000_1111;
                end
            end
            else if (adc_value <= 20) begin // Normal Face 표시 로직
                ...
                end
                else begin
                    text_cmd <= 4; // Normal Face
                    led = 16'b0000_0000_1111_1111;
                end
            end
            else if (adc_value <= 30) begin // Smile Face 표시 로직
                ...
                else begin
                    text_cmd <= 2; // Smile Face
                    led = 16'b0000_1111_1111_1111;
                end
            end
            else begin // Happy Face 표시 로직
                ...
                ...
                else begin
                    text_cmd <= 1; // Happy Face
                    led = 16'b1111_1111_1111_1111;
                end
            end
        end
    end
end

```

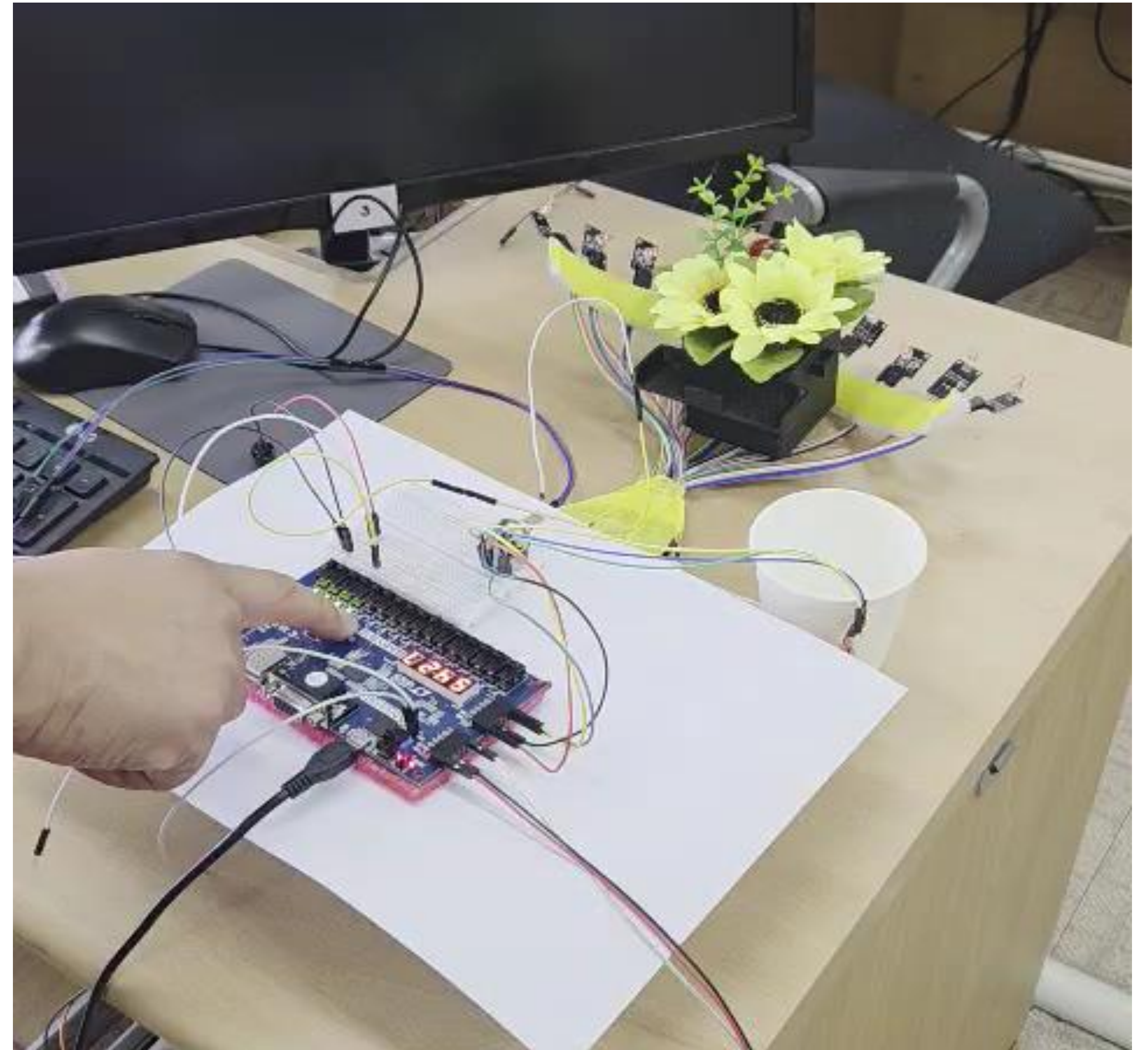
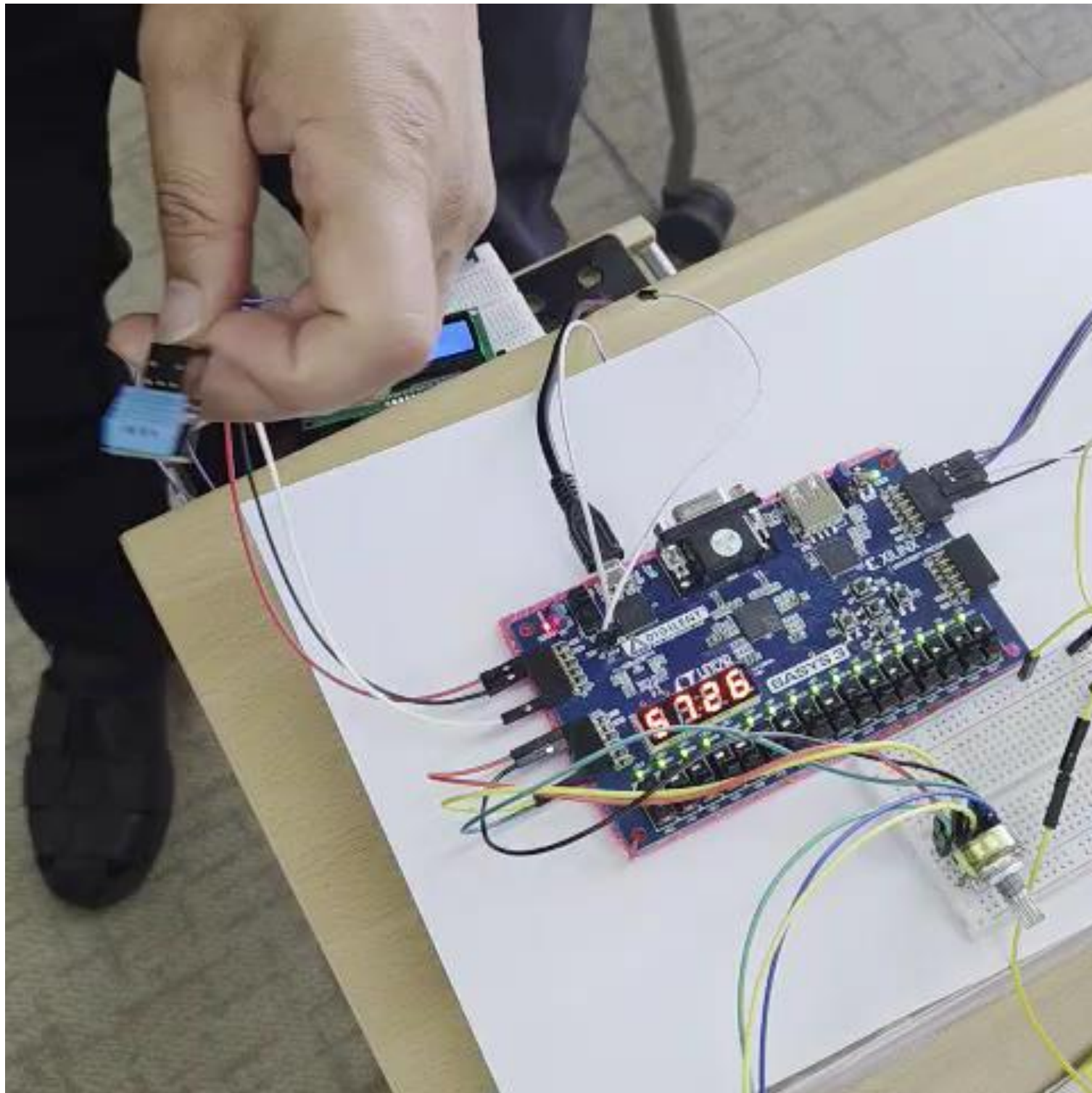

프로젝트 결과물

완성된 프로젝트 결과물



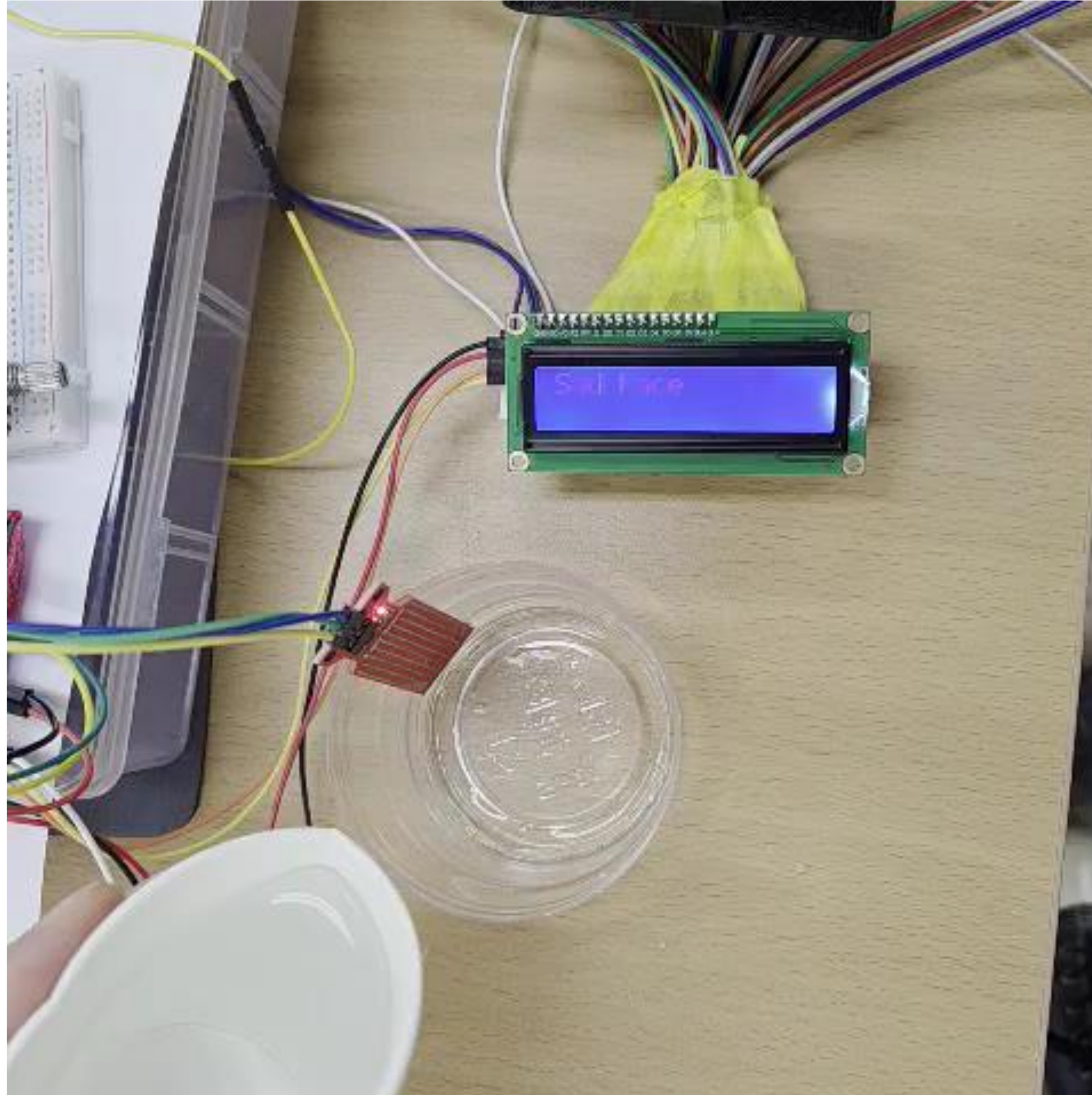
프로젝트 결과물

완성된 프로젝트 결과물



프로젝트 결과물

완성된 프로젝트 결과물



마무리

초기 프로젝트 계획&개선사항&소감

초기 프로젝트 방향성&계획

- 다양한 표정을 LCD로 구현
- LED 색상으로 화분 상태 확인
- 토양 온도 센서를 이용
- 물 습도 센서 측정
- 대기 온습도 센서 측정

개선 사항

- 포토 센서로 광합성 알림
- 토양 온도 센서 이용
- 더 다양한 상태 구현
- LCD 표정 출력 문제
- 더 다양한 상태 알림

마무리

소감&개선 사항&추후 방향성

소감

서술